計算・数理物理班　難易度 ★★☆

線型演算子 (有限と無限)

有井 潤

1　はじめに

このポスターでは、有限次元と無限次元のベクトル空間の違いを、作用素を通じて書いてみます。

2　2 次元回転

2 次元平面を考えましょう。これは有限次元ベクトル空間の例の一つです。

以下のようなベクトル同士の変換を考えます。

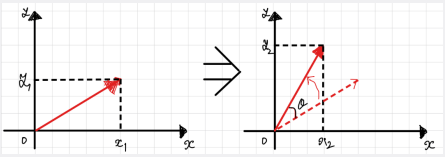


図 1: ベクトルの回転

この変換を $T(\theta)$ と呼称します。

上の変換に続けて、もう ϕ だけ回転させてみましょう。つまり、$T(\phi)T(\theta)$ という変換です。

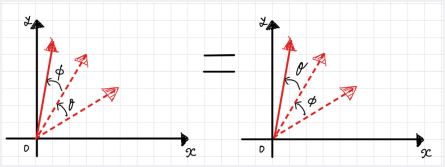


図 2: ベクトルの回転の可換性

次に、内積との関係についてみてみます。任意のベクトル $\vec{v}, \vec{w}$ について以下の関係を満たす $T(\theta)^*$ を $T(\theta)$ の共役演算子といいます。[1]

$$T(\theta)^*(\vec{v}) \cdot \vec{w} = \vec{v} \cdot T(\theta)(\vec{w})$$

たとえば、今回の場合では $T(\theta)^* = T(-\theta)$ が成立することが分かります。

これは、回転がベクトルの長さを変えない等長変換であることを反映しています。演算子だけで書けば、以下のように書けることは明らかでしょう。

$$T(\theta)T(\theta)^* = T(\theta)^*T(\theta) = \mathrm{id}$$

ここで、id は恒等変換といい、$\mathrm{id}(\vec{v}) = \vec{v}$ を満たす作用素です。

また、上を満たす線形変換をユニタリ変換といいます。一般に、有限次元ではユニタリ変換と、等長変換が一致することが知られています。

3　数列空間

$$\{1,\ 2,\ 4,\ 5, \dots\}$$

等のように数字を並べたものを数列と呼びます。中に入れる数字を一般化して

$$\{a_1, a_2, \dots a_i, \dots\}$$

のように書き、$\{a_n\}_n$ のように表します。

$\lambda, \mu \in \mathbb{C}$ のもとで、以下のように数列に演算を定義します。

$$\lambda\{a_n\}_n + \mu\{b_n\}_n \coloneqq \{\lambda a_n + \mu b_n\}_n$$

この演算のもとで数列空間は無限次元ベクトル空間をなします。[2]

また、内積を以下のように定義します。

$$\{a_n\}_n \cdot \{b_n\}_n \coloneqq \sum_{n\geq 1} \overline{a_n} b_n$$

また、数列 $\{a_n\}_n$ の「長さ」$||\{a_n\}_n||$ を $\sqrt{\{a_n\}_n \cdot \{a_n\}_n}$ のように定義します。

4　ずらし作用素

以下のような操作を考えましょう。

$$\{a_1, a_2, \dots, a_i, \dots\} \to \{0, a_1, \dots, a_{i-1} \dots\}$$

これを右側ずらし作用素 S と呼称しましょう。同様に

$$\{a_1, a_2, \dots, a_i, \dots\} \to \{a_2, a_3, \dots, a_{i+1} \dots\}$$

のようにして、左側ずらし作用素 S^* と呼びましょう。

このとき、$||S\{a_n\}_n|| = ||\{a_n\}_n||$ であり、$S^*\{a_n\}_n \cdot \{b_n\}_n = \{a_n\}_n \cdot S\{b_n\}_n$ であることは明らかです。

以下の操作を考えます。

$$\{a_1, a_2, \dots, a_i, \dots\} \xrightarrow{S} \{0, a_1, \dots, a_{i-1} \dots\}$$
$$\xrightarrow{S^*} \{a_1, a_2, \dots, a_i, \dots\}$$

$$\{a_1, a_2, \dots, a_i, \dots\} \xrightarrow{S^*} \{a_2, a_3, \dots, a_{i+1} \dots\}$$
$$\xrightarrow{S} \{0, a_2, \dots, a_i, \dots\}$$

つまり、$S^*S = \mathrm{id} \neq SS^*$ ということです。つまり、S は等長変換ですが、ユニタリ変換ではないことになります。[3]

5　まとめ

有限次元での直観は、無限次元では度々通用しません。しかしながら、これらの無限次元空間の数学的構造があってこそ、量子力学の世界は初めて厳密な記述が可能になるわけです。[4]

---

(1) 一般に有限次元の線形作用素について共役演算子は常に存在し、一意です。

(2) 実際は、数列の取る値の上限の有界性などを課して、解析的により性質の良い空間 (Banach 空間、特に内積を定義すれば Hilbert 空間) を考えます。

(3) これは、S の全射性が成立しないことに起因します。

(4) 例えば、正準交換関係 $[x, p] = i\hbar\mathrm{id}$ は有限次元ベクトル空間では成立しえないです。

PHYSICS LAB. 2026